

### ✏ 침구의학 SUMMARY 공지사항

- 시험문제는 주로 질환 비교나 치료법(치료혈) 위주로 나옵니다.
- 회색 설명은 딱히 중요하지 않습니다.

### ✏ 침구의학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 기출: 빨간색

## V. 근막경선에 대한 일반적인 법칙

### 1. 근막경선은 일정한 방향으로 중단 없이 주행한다

#### 0) 개요

##### · 직접적인 연결, 역학적인 연결

- 각각의 근막경선들은 근막섬유들의 **직접적인 연속성** [직접적인 연결(direct connection)]을 보여주거나,
- 근막섬유들의 중간에 놓인 골격 부착부위를 통한 **간접적인 연속성** [역학적인 (mechanical) 연결]을 보여주어야 함
- ∴ 근막체계에서의 장력선 / 전달선은 실제 철도와 같이 거의 직선으로 주행하거나, 완만하게만 구부러져야 함

##### · 힘의 전달 방향/깊이

- 인체는 다양한 수준의 면(plane)으로 배열돼 있으므로 (ex. 천층의 근육도 있고, 심층의 근육도 있음) ⇒ 어떤 깊이의 면에서 다른 깊이의 면으로 역학적인 힘의 전달이 건너 뛰는 것은 근막경선을 건너뛰는 것이 됨 (즉 같은 깊이의 면으로만 전달됨)
- ∴ 근막경선에서는 힘의 전달 방향 or 깊이의 근본적인 변화는 허용되지 않음: 관절을 가로지르거나 or 근막 경선들의 방향과 반대로 주행하는 근막면들로 힘의 전달이 건너뛰지 않음

### 1) 힘의 전달 방향(Direction)

#### · 장력을 직선으로 전달하는 경우

- 팔이 늘어져 있을 때 (왼쪽 그림):

소흉근

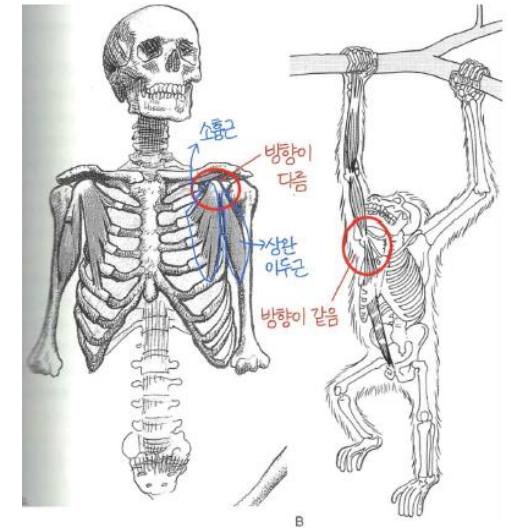
- 상완이두근의 주행방향이 다름

→ 근막의 연속성 발휘X: 힘 전달X

- 팔을 들거나 굴곡했을 때 (오른쪽 그림):

소흉근 - 상완이두근의 주행방향이 같음

→ 힘 전달O



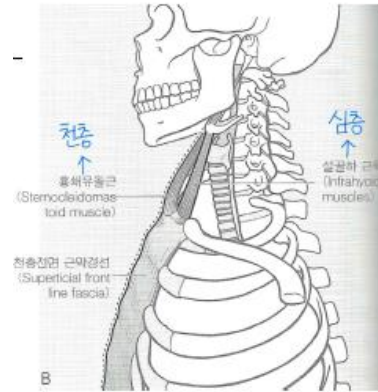
#### 장력을 모퉁이를 돌아 전달하는 경우

- 단비골근은 외측 복사뼈의 돌레를 급커브로 돌면서 주행하지만, 근막의 연속성이 지속적으로 유지됨
- 근막경선이 뼈의 돌출 부위들을 일종의 도르레로서 이용하여 근막의 연속성을 유지시키는 것



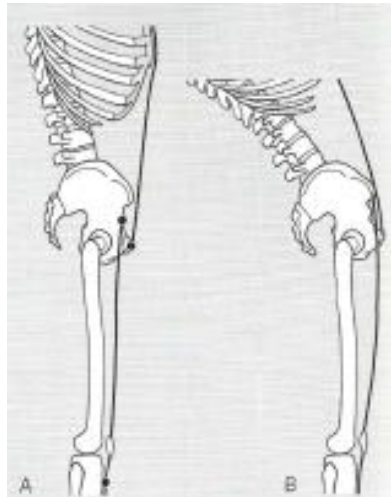
## 2) 힘의 전달 깊이(Depth)

- 급격한 방향의 전환과 마찬가지로 **급격한 깊이의 전환도** 이루어지지 않음
- 복직근(천층의 근육)에서부터 **홍골부위의 근육**을 거쳐, **홍곽을 전면**을 따라 올라가는 근육경선은 설골하 근육들로 연결될 것 같지만,
- 설골하 근육(심층의 근육)은 **홍골 상부의 후면**에 부착되어 **홍곽의 심층 근육면**으로 연결되며, 천층의 근육으로는 연결되지 않음
- +) 복직근은 실제로는 (천층의) **홍쇄유돌근**으로 연결됨



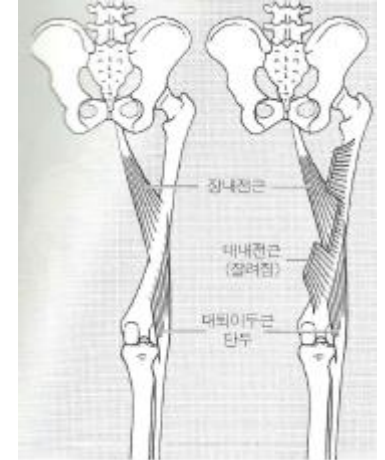
## 3) 직접적인 연결 vs. 역학적인 연결

- **직접적인 연결**: 순수하게 근육을 통해서만 연결되는 것
- ex. 한쪽의 외복사근 & 반대쪽 내복사근: 복부 건막, 백선을 거쳐 직접적으로 연결됨
- **역학적인 연결**: 연결 중간에 골격이 끼어있는 것
- ex. 내복사근 & 장경인대: 장골의 전상장골극(ASIS)을 통해 간접적으로 연결됨
- ex. 복직근 & 대퇴직근: 근육을 통해 직접적으로 연결되지는 않지만(A), 골반의 전방/후방 경사동작(tilt)과 같은 시상면에서의 동작(굴곡-신전)에서는 장골을 통해 간접적으로 연결이 됨(B)



## 4) 개재면(intervening planes)

- 어떤 근육경선에서, 다른 방향으로 주행하는 **근막 개재면**을 통해서는 다른 근육 경선으로 역학적인 힘을 옮기지 않음
- ∴ 근막 개재면들은 한 근육경선에서 다른 근육경선으로 장력(pull)을 중계해 주지 못하기 때문
- 장내전근 & 대퇴이두근 단두가 연결되는 것처럼 보이지만, 대내전근이라는 다른 방향으로 주행하는 근육이 끼어 있음
- ⇒ 장력 전달 안 됨 (= 개재면)

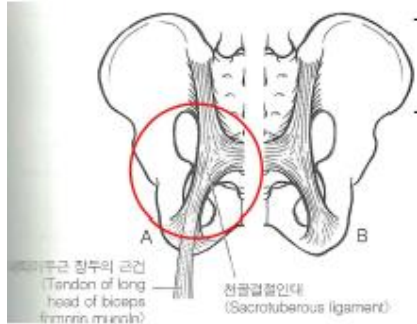


## 2. 근육경선은 골격의 '스테이션(station; 부착부위)'에 고정되어 있다

### 1) 스테이션(station)

- +) 스테이션 = 골격이 고정되는 부위
- 근육의 부착 부위(stations) = 근외막 및 근건의 하부 섬유들이 이어지는 골격의 골막, 또는 가끔은 골격 내부의 교원섬유질로 섞이거나 이어지는 부위들
- **스테이션(station)** = 바깥쪽의 근육 주머니가 안쪽의 골격-관절 주머니에 부착되는 부위
- 좀 더 천층의 근육섬유일수록 중단 없이(스테이션 없이) 연속되어 인접한 근육경로로 연결되는 것으로 보일 수 있음 (쭉쭉 이어지니까 더 연결이 잘 되는 것처럼 보임)
- 어떤 근육의 섬유들의 일부: 밑에 숨어있는 뼈(스테이션)와 결합되어 있음  
다른 일부: 다음의 근육 '경로(track)'로 연속됨
- ex. 슬괵근(hamstrings) 중 대퇴이두근 장두는 좌골결절의 후면에 부착되어

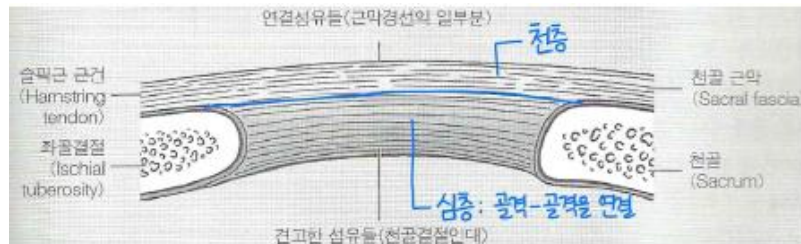
있는데, 이 중 일부 섬유는 좌골결절 후면의 부착부위(스테이션)를 가로질러 올라가 천골결절 인대 & 천골(다음의 근막 경로)에 연결됨



- 천골결절인대에 대한 전통적인 관점(B): = 좌골결절 - 천골을 연결하는 인대라는 것
- 더 포괄적인 관점(A): 슬괵근의 근건(대퇴이두근의 장두)이 천골결절인대의 표면에 연결되어 위로 올라가 천골 근막으로 연속된다는 것

## 2) 스테이션의 특징

- 대부분의 스테이션들은 천층의 근막섬유보다 심층의 근막섬유들과 더 많이 연결돼 있음
- 심층의 근막섬유: 골격과 골격을 연결시키고 있으며, 이러한 연결의 범위를 넘어서는 움직임이나 근막의 연속성에는 제한적
- 즉, 좀 더 천층의 근막일수록, 다른 근막 '경로(tracks)'를 통해 더 많이 연결됨

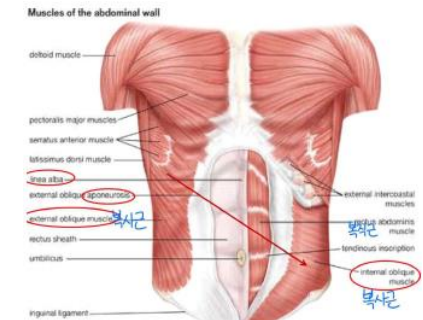


- ∟ 스테이션에서 심층의 섬유들은 근막경선상에서 좀 더 적게 역학적인 힘을 전달
- ∟ 반면 천층의 섬유들은 치료자가 좀 더 용이하게 접촉할 수 있는 부위이며, 더 많은 역학적인 힘을 전달
- +) ∴ 근막치료들은 천층을 건드리는 게 더 편함 But 심층도 중요하므로 놓치면 안 됨

## 3. 근막경로(경선)를 연결시키거나 분기시키는 장치들: 선로변환기, 원형선로변환기

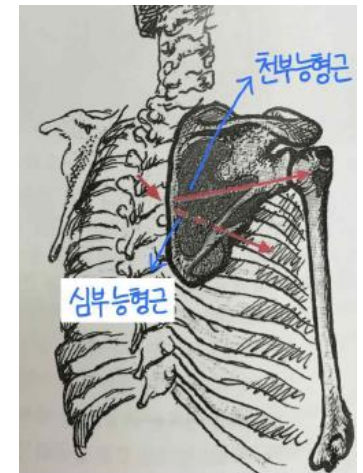
### 0) 개요

- 근막면들은 (하나의 선으로만 가는 것이 아니라) 자주 서로 섞이고(interweave), 서로 연결되며, 서로 분기(split)함
- 이 부위들을 열차에 비유하면 '선로변환기(switch)'임
- 복직근은 세로로 길게, 복횡근은 가로로, 복사근은 세로로: 백선에서 하나로 합쳐졌다가(converge), 다시 분기됐다(갈라짐, diverge)를 반복 = 선로변환기



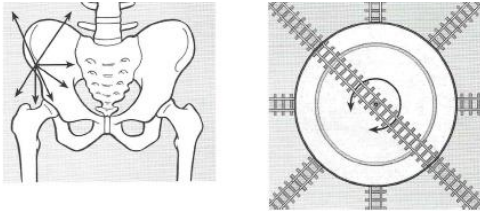
### 1) 선로변환기(Switch)

- '선로변환기(switch)'는 인체에게, 때로 치료자에게 선택권을 제공
- ex. 능형근: 흉추 극돌기에서 기시 → 견갑골 내연의 전면에 종지
- 능형근은 종지부에서 전거근 / 극하근과 근막적인 연계성을 가짐
- 심부능형근 à 견갑골의 전면에서 흉곽으로 주행하는 전거근
- 천부능형근 à 견갑골에서 상지로 주행하는 극하근
- +) 같은 근육이지만, 어느 곳으로 가느냐에 따라 치료 방향이 바뀔 수 있음



## 2) 원형 선로변환기(Roundhouse)

- '원형 선로변환기(roundhouse)' = 많은 근육의 결(층)에 의한 방향량(vector)이 합쳐지거나 교차되는 부위
- 여기에서는 다양한 방향을 가진 장력(tug)들이 서로 경합되므로, 이 위치는 인체의 자세와 동작을 분석하는데 중요함
- ex. 치골, 전상장골극(ASIS)



- +) 여러 근육의 결을 타고 여러 방향으로 전달될 수 있는 곳이므로, 중요한 치료 부위 중 하나임

## 4. 급행경로(expresses) 및 완행경로(locals)

### 1) 스테이션(station)

- 다중관절(polyarticular) 근육들: 인체의 천층에 많이 존재하고, 종종 일련의 단일관절(monoarticular) 근육들 위에 겹쳐져 있음
- +) 다중관절 근육: 여러 관절에 같이 작용 ex. 대퇴이두근
- 각각의 단일관절 근육들(일반적인 근육들)은 겹쳐진 다중관절 근육의 전체 기능 중에서 어떤 일부분의 기능을 복제함: 즉 일반적인 근육들은 다중관절 근육의 전체 기능과 일부는 비슷하게, 일부는 다르게 작용
- ┐ **다중관절근육 = 급행경로(express)**
- └ 이 근육 밑에 겹쳐진 **단일관절 근육들 = 완행경로(local)**
- +) 다중관절근육: 힘을 빠르게 전달해줄 수 있는 반면, 섬세한 움직임은 떨어짐
- 다중관절 근육이 많이 발달하면 단일관절 근육이 발달을 못함 → 섬세한 운동이 조절이 안됨 ⇒ 손상 생길 수 있음

## 5. 요약: 근막경선의 진단 및 치료에 관한 법칙 요약

- ① 관절이나 깊이를 건너뛴 없이, 그리고 근막 개재면들을 가로지르지 말고, 결합조직의 결에 따라서, 분명하게 일관된 방향을 따라 진단, 치료
- ② 근막경선들이 아래쪽의 심층근막 조직들에 묶여있는 부위들인 '스테이션' 부위들에 대해서는 특히 유의하여 진단, 치료
- ③ 한 근막경선에서 그 경선에서 분지되는 경로들 or 그 경선으로 수렴되는 경로들에 대해서는 유의하여 진단, 치료
- ④ 한 근막경선에서 그 경선 아래쪽의 심층에 존재하며, 그 경선의 작용에 영향을 미칠 수 있는 단일관절 근육들에 대해서도 유의하여 진단, 치료한다.

## 6. 12경근(經筋) [십이경근에 대해 서술하시오]

### 1) 경근이란?

#### 경락(經絡)이란?

- 혈기(血氣)로서 주관되어, 신체의 내외/표리/상하/좌우 각 부분이 안으로는 오장육부, 밖으로는 오관칠경(五官七竅), 피모근육(皮毛筋肉), 사지백해(四肢百骸)가 마치 거미줄과도 같이 연관되어 있음

#### 경근(經筋)이란? = 경선과 가장 유사

- 12경맥의 순행부위 상에 분포된 **체표근육계통의 총칭**
- 기육, 근건, 근막, 인대를 말하며, **장부에는 불입(不入)함**
- 주로 사지부에서 기시하여 구간·두부에 분포되며, 경근이 병에 걸리면 주로 비증(痺症)과 근육의 구급불수(拘急不收) 등의 증상을 유발

#### 경근 분포의 특징

- 1. 사지, 구간, 흉곽, 복강에만 분포되었고, 장부에는 진입하지 않았음
- 2. 경근의 전신 분포는 모두 사지말단에서 기(起)하여 구간으로 상달(上達)함

- 태양, 소음은 후면, 소양 궤음은 측면, 양명 태음은 전면에 분포
- 3. 경근의 분포에는 [결] [취] 등의 특징이 있음

## 결론

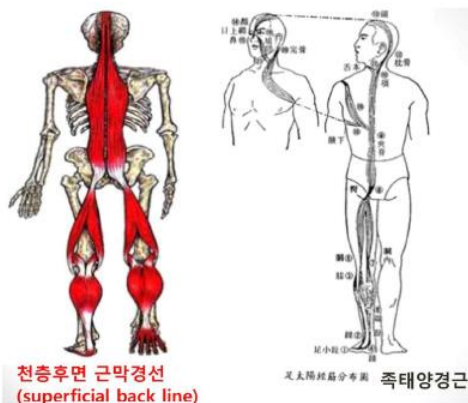
- **경근**은 모든 사지운동, 관절운동의 주체가 되므로 모든 운동기 질환에 관여함
- 운동기 질환 시 무조건 경근 먼저 치료하고, 안되면 장부, 내장병으로 치료
- 경근병의 자법: 거자법을 사용하되, 구간은 사지에, 사지는 구간에 자침

## 2) 근막경선 – 경근

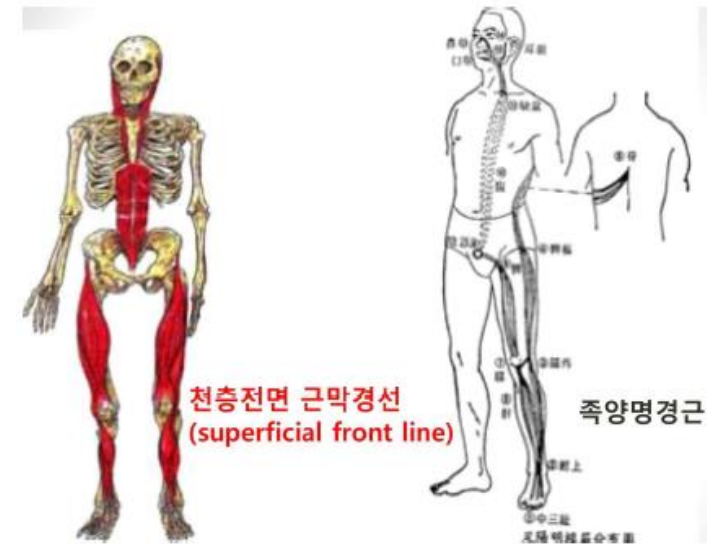
|            |                         |               |                |
|------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 천충 후면 근막경선 | 족태양경근                   | 심충 전면 상지 근막경선 | 수태음경근          |
| 천충 전면 근막경선 | 족양명경근                   | 천충 전면 상지 근막경선 | 수궤음경근<br>수소음경근 |
| 측면 근막경선    | 족소양경근                   | 심충 후면 상지 근막경선 | 수태양경근          |
| 심충 전면 근막경선 | 족태음경근<br>족소음경근<br>족궤음경근 | 천충 후면 상지 근막경선 | 수소양경근<br>수양명경근 |

+) 어떤 근막경선이 어떤 12경근과 연관되고, 각각 어떤 기능을 갖고 있는지  
알아두기

+)



- **천충후면 근막경선**: 신전을 담당 / 굴곡을 조절해줄 수 있음(앞에서 굴곡하는 것을 원심성 수축으로 담당)
- 근육의 수축에는 2가지가 있음
- ① **길이가 줄면서(단축하면서) 수축** = 그 동작을 행하는 것
- ⇒ ex. 팔을 굽힐 때 상완이두근이 움직이는 것
- ② **길이가 늘면서 하는 원심성 수축**
- ⇒ ex. 팔을 굽힐 때 상완삼두근이 늘어나면서 움직이는 것
- 인체에서 동작을 할 때는 늘 길항적으로 작용함: 주동근이 단축하면, 길항근은 원심



- **천충전면 근막경선**: 신체 전면의 부드럽고 민감한 부위를 보호해주면서, 굴곡을 담당 / 마찬가지로 신전을 조절해주나 천충후면 근막경선보다는 덜함

· **전측후면 & 전측전면 근막경선:** 앞-뒤로 장력균형을 잘 유지하고 있음

- **전측후면 근막경선:** 인체의 바닥에서부터 위쪽으로 뒤쪽 부위들을 끌어올리도록 설계

- **전측전면 근막경선:** 목에서부터 골반쪽으로 인체의 앞쪽 부위들을 끌어올리도록 설계

- 이들이 균형을 이뤄야 척추 쪽으로 부담이 덜 감

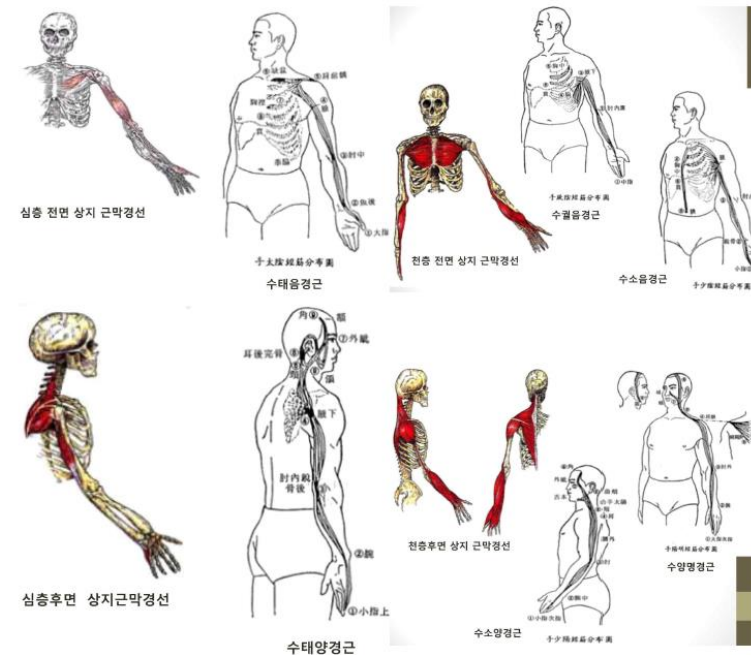
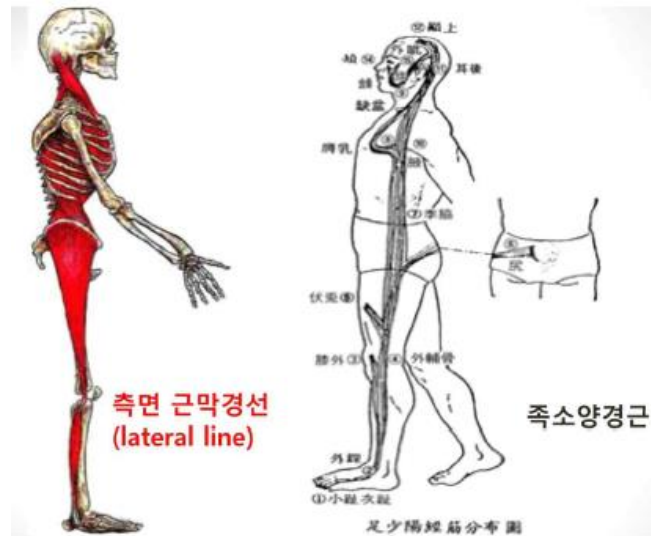


· **나선형 근막경선:** 나선형, 회전 동작을 담당 / 신체의 비틀림, 회전, 측면 이동, 자세 유지와 관련

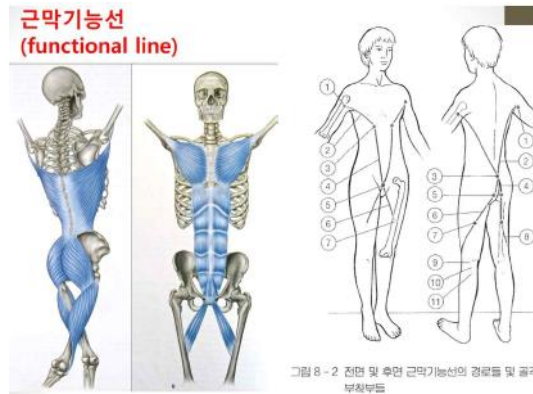
- 12경근과 유사한 것은 보이지 않음



· **측면 근막경선:** 좌우 측굴, 회전 담당 / 신체의 전면, 후면, 좌우 균형 유지를 같이 담당

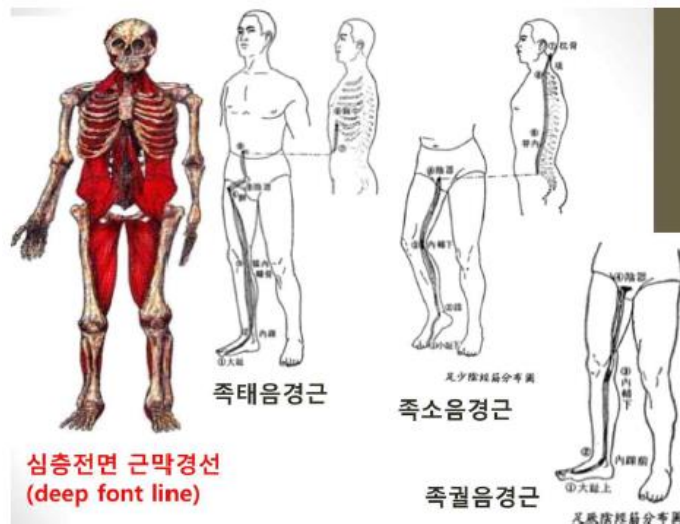


- **근막기능선:** 한쪽 상지에서부터 반대 쪽 하지로 힘을 전달하는 역할 / 운동할 때 많이 작용
- 12경근과 유사한 것은 보이지 않음



#### · 심층전면 근막경선

- 안쪽에 존재하므로, 선적인 개념보단 3차원적인 공간 개념으로 생각: 안쪽에서 3차원적으로 작용
- 안쪽에서 깊은 관절 지지, 허리 지지, 장부 보호, 호흡 시 흉곽 안정화



## VI. 결론

### 1. (근막의 관점으로 봤을 때) 근골격계에서의 치료

- 근골격계에서의 통증과 기능장애의 대부분은 적응(adaptation) 기전이 실패한 결과를 나타내는 것
- 즉 자가조절기전인 보상(compensation) 기전들이 고갈되어서 결과적으로 대상부전(decompensation)이 일어난 것
- **치료자의 이상적인 역할:** 인체의 적응 잠재력의 능력을 좀 더 복돋아 주어, 인체가 최상의 기능상태로 회복되는 것을 도와주는 것
- 치료: 구조(근육들, 관절들, 늑골들 등), 기능(자세, 호흡패턴), 생화학적인 조건(약물, 보조식품 등) 또는 환자의 정신-감정 상태(심리요법, 상담요법 등)에서 이루어져야함

### 2. 여러 가지 치료기법

- 치료 기법은 치료자의 신념과 이해에 근거함
- ex 1. 인체 에너지 흐름의 불균형이 원인이라는 관점  
→ 기(氣), 프라나(prana), 전자기적인 에너지 등의 순환이 목표
- ex 2. 두개골에서 감지되는 미세하고 율동적인 추진력들이 인체의 다른 모든 것들을 추진시키는 원동력이라는 관점  
→ 두개천골리듬(craniosacral rhythm) 회복이 목표
- ex 3. 구조적인 완전성을 지향  
→ 자세의 균형 여부, 해부학적인 특이성들, 연조직들에서의 단축, 긴장, 약화, 기능적인 부조화 등을 검사, 교정하며 관절 및 연조직에서의 기능장애들을 지속시키는 습관적인 자세 및 동작 제거가 목표
- ex 4. 심리적인 기전들에 중점을 둠

→ 마음과 신체가 서로에게 미치는 작용들의 균형(mind-body influences)을 맞추는 것이 목표

- ex 5. 통증유발점(trigger point)들을 기능장애의 원인으로 봄

→ 근막 부위에서 통증을 일으키는 국소적인 반응점들을 찾아 해소하는 것이 목표

- ex 6. 제자리를 벗어나 있는 골격 구조물(bones out of place)에 초점

→ 골격 구조물들의 외형적인 정렬상태의 회복을 목표

## 결론

· 정상상태로의 회복은 자연스러운 과정이므로

- ① 적응할 수 있는 부하를 경감시키거나,

- ② 인체 또는 인체의 구조물들이 역학적인 부하를 좀 더 잘 다룰 수 있는 능력을 증강시키는 치료는 유효한 치료 방법이 될 수 있음

· 어떤 치료법이라도 제각각의 장점은 있을 수 있으나, 모든 체성계 기능장애에 대해 예외 없이 적용할 수 있는 치료기법은 없음

- +) ∴ 여러 치료법을 알고, 적절하게 써야 함

· 국소적인 부위들 및 증상들에 주의를 기울이는 것보다, 기능장애의 원인들을 확인하여 치료하는 것이 더 바람직 = 통증 있는 부위에만 집중X, 전반적으로 봐서 진짜 원인 부위를 찾아서 치료해야

· 근막경선 이론은 원격적(remote) 및 국소적(local) 상호작용들과 영향을 이해하는데 도움이 될 것임

## # 수업 중 여담

- 임상에 나가보면 생각보다 내경의 내용 중에 옳은 것이 많다.

- 오운육기 같은 것을 보면 같은 감기약을 사용하더라도 시절, 계절에 따라 환자의 반응이 다르다. 겨울철의 경우 뜨거운 약재(건강)를 쓰는데, 겨울철에 사용할 때는 잘 듣지만 같은 처방도 여름철에는 문제가 발생하는 경우도 있다.

- 또한 호흡기계가 유행하는 시대가 있고, 소화기계 감염 질환이 유행하는 시대가 있고, 또 날씨와 계절의 영향을 많이 받는다.

- 모든 사람이 환경의 영향을 동일하게 받는 것은 아니며, 사람마다 나타나는 양상이 다르다는 것도 고려해야 한다.

- 또 다른 예시로 우리 몸에서 외부로 감염된 것부터 치료하고, 정기를 보하는 것이 중요하다.(급증을 먼저 치료하고 본병을 나중에 치료)

-> 서양의학적인 내용을 공부하는 것도 중요하지만 원전 자체를 버리지 않고, 공부하여 해석하는 것이 중요하다.

## 제 6장. 운동손상증후군

### I. 통증을 유발하는 원인요소: 운동

#### 1. 운동

- 운동(movement): 신체 전체 or 신체 구성 각 부분의 움직임을 만들어내는 하나의 생리학적 체계
- 이들 요소들은 근골격계, 신경계, 심호흡계, 대사계 포함
- 모든 사람은 특징적인 운동 패턴을 가지고 있으며, 이러한 패턴들은 근골격계 통증이 있는 환자에서는 과도하게 나타나는 경우가 많음
- 앞으로 배울 내용
- ① 운동 패턴들의 특성
- ② 그들에 기여하는 요소들,
- ③ 그리고 그것들이 왜 통증을 유발하거나 통증과 연관되어 있는지

#### 2. 운동계 균형

- 운동계와 운동계를 구성하는 요소들의 건강을 위해서는 균형화된 / 정교화된 운동이 중요 -> 운동계 균형(movement system balance ; MSB)
- 어떤 체절(segment)의 정교한 운동을 유지, 회복하는 것은 근골격계 통증을 예방 또는 교정하는데 중요한 요소
- 기계적 체계에서, 각 부품들의 수명·수행의 효율을 위해서는 회전하는 체절(rotating segment)의 정교한 운동이 유지되는 것이 필수적
- 인체에서는 각 부분의 적절한 스트레스가 최적의 건강을 위해서 필수적: 점진적인 스트레스는 실제로 조직을 강화시킬 수 있음
- +) ∴ 운동을 어느 정도 해주는 게 좋긴 함
- 조직의 건강에 도움을 줄 것인지, 해로울 것인지에 대한 스트레스의 상한과

하한이 필요

- +) 운동 너무 많이 해도, 너무 적게 해도 안 좋음 → 적절한 스트레스가 중요
- **정교한 운동의 상실**은 조직의 변화를 초래 → 이러한 변화는 진행되어 미세손상(microtrauma)에서 거대손상(macrotrauma)으로 진행

#### 3. 정렬(alignment)

- **이상적인 정렬(ideal alignment)**은 **최적의 운동을 촉진**
- 만약 운동을 시작하기 전에 정렬에 결함이 있다면: 정상적인 형태로 교정해야 하며, 운동이 일어나는 전 범위를 통해 재훈련되어야 함
- 골격분절이 더 이상적으로 정렬될수록 → 근육, 신경계와 같은 조절 요소들의 수행을 더 최적화할 수 있음



- +) 이상적인 정렬로 이상적인 움직임을 한다면 문제가 없지만, 오른쪽 그림처럼 정렬된 채로 움직인다면, 어느 근육은 더 단축, 어느 근육은 더 이완됨
- 이상적인 운동으로부터 이탈되었을 때, 퇴행성 변화가 발생
- +) 한번 수술한 무릎은 퇴행성변화가 잘 생김

- **최적의 근수행(muscle performance)**을 위한 조건

- ①근육의 길이, ②근력뿐 아니라, ③ **동원패턴(recruitment pattern)**도 맞아야 함
- 이를 통한 최적의 근수행 → 관절운동의 균형과 정렬(alignment)을 유지, 생성
- +) 동원패턴: 근육이 움직이는 순서들
- ⇒ 한 동작을 할 때, 근육이 한꺼번에 움직이는 게 아니라, 주동근이 수축하기 전에 길항근이 먼저 원심성 수축을 하는 등. 이런 순서들도 제대로 맞아야 최적의 근수행을 가능

## II. 개요

### 1. 개념과 원리

#### 1) 개념과 원리

##### · 운동손상증후군의 핵심

- 반복운동(repeated movement) & 지속적인 자세(sustained posture)는 조직의 특성들을 변화시키고, 그 결과로 운동의 패턴을 변화시킴 → 이상적이지 못하면 손상 유발 가능

· **치료적 관점:** 보통 지속적인 자세나 반복적인 운동을 통해 유연성, 근력, 운동패턴의 증진을 목표로 함

- But 모든 반복운동 & 지속적 자세가 긍정적인 결과를 나타내는 것은 아님  
→ ex. 앉아서 생활하는 사람도 하루에 몇 시간씩 반복운동/지속적인 자세를 수행하는 것임 → 계속되면 문제가 생김

· **운동의 결함, 근력과 유연성의 문제는 연부조직, 골격 구조 내에 부정적인 변화 유발**

→ 결과적으로 이들 조직의 손상으로 근골격 통증 or **운동손상 증후군**이 발생

##### · 운동학적 모델(kinesiologic model)에서의 관점

- 운동의 구성 요소들간의 관계와 요소들 안에서 손상의 원인 설명

- 반복운동 & 지속적인 자세 → 연부조직의 손상 → 어떤 특정 해부학적 방향으로 운동이 쉽게 일어나는 관절 발생 → 이러한 관절은 부수적

운동(accessory movement)과 생리적 운동(physiological movement)의 빈도가 증가 → 과사용 → 조직손상(tissue damage)의 원인이 됨

- 관절에서 운동이 쉽게 발생하는 방향을 찾는 것은 진단적 분류의 명칭을 붙이고 조직화하는데 초점이 됨

### 2) 평가 형식

· **몸통의 정렬이 중요:** 몸통은 근육이 붙어 있는 사지를 지지하며, 몸통의 정렬은 모든 다른 신체 분절에 영향을 미침

- 머리, 경추, 어깨들의 정렬결함은 몸통·골반의 정렬을 교정하지 않고는 교정될 수 없음

· 고관절, 슬관절, 족관절의 관절의 정렬, **관절에 부과되는 힘의 배분** 모두 몸통과 골반의 정렬에 의해 영향을 받음

- +) ∴ 사지에 문제가 있더라도, 사지만 보지 말고 몸통을 보자. 반대로 마찬가지로. 척추에 문제가 있더라도 척추만 보지 말고 사지를 보자 = “사지의 병은 구간에, 구간의 병은 사지에”

- ∴ 어떤 특정 관절의 생체역학적 평가는 몸통 & 사지를 연계하여 실시해야만 함

→ 표준화된 검사는 통증이 있는 분절의 위치에 따라 약간 다르게, 또는 특수검사와 함께 사용됨

### 3) 교정 운동

· **교정 운동은 올바른 패턴(correct pattern)을 연습하는 것**

- 일상운동이 부정확하게 수행되면 통증 증후군이 발생

- 기본적인 운동패턴에서 이들 손상을 찾아내고, 올바른 패턴을 연습해야 함

- 환자는 앉거나 서는 정적 자세(static position)에서 올바른 정렬을 유지하기 위하여, 그리고 모든 활동을 하는 동안 올바르게 움직이기 위한 특별 훈련을 받아야 함

→ 환자의 능동적 참여가 중요

## 2. 운동손상증후군

### 1) 정의

· 통증이 있는 근골격 상태를 말하는 용어들:

- ① 국부적 근골격장애(국부적: 전신적 질환이 아닌 국소적, 기계적 손상의 의미), ② 근골격장애, ③ 근골격 기능부전, ④ 근막증후군, ⑤ 과사용증후군, ⑥

누적손상, ⑦ 반복좌상손상 등

→ +) 운동손상증후군은 이들이 운동손상으로 나타난다고 봄

**운동손상증후군(movement impairment syndrome)이란?**

- 근골격 통증(musculoskeletal pain ; MSP)과 동의어
- 정의: 근막, 관절 주위, 관절 조직의 자극에 기인한 국소적인 통증
- 이러한 문제가 지속되면 기계적 손상과 종종 미세손상의 결과를 초래

**미세손상(microtrauma)의 발생 원인**

- ① 반복사용과 과도한 하중
- ② 이상적인 관절 형상학(arthrokinematics)에서 이탈되거나, 운동손상의 결과로 인한 조직-손상 스트레스(tissue-damaging stress)

- 과도한 하중(excessive load)

→ 부상(injury)에 건될 수 있는 조직의 내성(tolerance)을 초과하는 스트레스의 원인

→ 어떤 한 번의 동작 수행 시

⇒ ① 단 한 번에 발생할 수도 있고 ex. 무거운 물건 들다가 삔끗

⇒ ② 반복적인 운동 동안에도 발생 ex. 반복적으로 허리를 굽혔다 폈다 하는 것도 과도한 하중이 될 수 있음

- 반복사용(repeated use)

→ 운동선수가 매일 같은 동작을 수행하는 것 같이, 장기간에 걸쳐 발생할 수 있음

→ 또한 던지기 동작을 몇 년간 중단한 후, 1시간 동안 공을 던지는 똑같은 단순 동작을 하는 것 같이 비교적 단기간에도 발생 가능 → 이것도 반복사용에 해당

### 2) 진단과 관리

· 효과적인 치료를 제공하기 위해

- ① 원인 요소와 기여요소들에 대한 합리적인 가설을 만들
- ② 이들 요소들을 찾기 위한 특별하고 체계적인 검사를 실시
- ③ 치료 수행과 직접 관련이 있는 진단을 내림
- ④ 진단과 기여요인들에 근거한 잘 고안된 치료전략을 제공
- ⑤ 치료의 결과를 평가

· ex. 방사선상 허리 디스크 있다고 나오는 사람보다, 실질적으로 통증이 있는 사람이 적음

& 디스크 탈출되어 있어도 통증 안 느끼는 사람도 있음

- ⇒ ∴ 방사선 소견만으로는 통증의 원인을 잡아내기 어려움

- 즉, 특정 병리학적 비정상들은 통증의 원인이 되기도 하지만, 되지 않을 수도 있음

⇒ 일반적인 진단명만으로는 불충분할 수도

### 3) 손상 받은 구조

- **증상의 근원(source)이 되는 구조들:** 근막, 관절 주위, 관절, 신경학적인 것 등
- **통증 = 기계적 변형 또는 염증과정에서,** 증상이 있는 구조의 유해감각기(nociceptor)들에 영향을 주고 있다는 것을 의미
- 손상 받은 조직이 다양하더라도, **공통된 원인**이 있을 것
  - 기계적 자극(mechanical irritation): 포착(entrapment), 충돌(impingement), 유착(adhesion) 등
  - 스트레스 등 기타 요인
- 즉, 증상이 있는 조직을 알아내는 것은 단지 하나의 단계이며, 치료에 반드시 필요하지는 않을 수 있음 = (통증이 일어나는 부위가 꼭 원인 부위가 아니므로) 증상이 있는 조직을 알아내는 것만으로는 불충분
- ex. 건관절 통증의 근원을 극상근건으로 진단
  - > 통증이 생기는 원인을 찾아야 함
  - ① **공통적으로 사용되는 설명:** 건에 기계적 자극을 유발하는 반복운동으로부터 받는 물리적 스트레스
  - ② **더 유용한 설명:** 상완 관절에서 동작(motion)이 손상을 받아, 관절형상학(arthrokinematics)에 변화가 발생하고, 그로 인해 건에 기계적 자극 발생함 (즉, 관절에서 운동이 최적으로 일어났다면 발생되지 않았을 것)
  - ⇒ +) 상완관절에 극상근건이 붙어있는데, 관절의 움직임이 제대로 일어나지 않게 되어, 건의 기계적 자극이 발생할 수밖에 없는 환경이 만들어짐 → 통증 나타남
  - > 치료에는 극상근건 구조에 통증이 있다고 찾는 것보다, 상완 관절 운동손상의 특성을 찾아내는 것이 더 좋은 정보를 제공해줌: 자극을 덜 받을 수 있게 해주는 것이 더 효과적

### 4) 치료 접근

#### 3가지 치료 접근 방법

- ① 증상(symptom)에 초점을 맞춘 접근 ex. 극상근건의 염증을 치료
- ② 증상의 근원(source of symptom)과 제한적인 조직(restrictive tissue) 2가지에 초점을 두는 것 ex. 극상근이 지나가는 견봉하 공간을 넓혀주는 것
- ③ 기여요소(contributing factor)들과 증상의 원인들에 초점을 두는 것 ex. 운동 패턴을 교정

① **증상(symptom)에 초점을 맞춘 접근법:** 양방에서 많이 쓰는 치료방법

- **전제:** 통증이 있는 조직이 그 문제의 근원  
즉, 염증이 발생한 조직이 있으면 염증을 경감시키는 것

#### · 원인

- 어떤 특수한 스트레스가 없는 경우, 오랫동안 비정상적인 스트레스가 조직에 부과되어 조직이 파괴되는 결과로 발생
- 과사용(= 조직이 견딜 수 있는 내성(tolerance)을 초과하는 활동)은 조직을 파괴하는 결과를 초래하고, 그 결과 염증을 유발할 수 있음

#### · 치료 방법

- 1단계: 휴식으로 파괴적인 스트레스를 제거, 손상 조직의 치유를 위한 소염치료
- 2단계: 증상 제거 후, 손상 조직을 강화시키기 위한 운동

② **증상의 근원(source of symptom)과 제한적인 조직(restrictive tissue)에 초점**

- **전제:** 증상의 근원을 치료하는 것
- **원인:** 관절 운동의 결함, 특히 부수적 관절 운동손상(accessory joint motion impairment)
- +) 부수적 관절운동: 원래의 이상적 운동 패턴에서 벗어나, 다른 동작들이 추가되는 것
- 이런 것 때문에 손상이 많이 일어남

## · 치료

- 관절 운동의 결함과 통증 호소 시 가동화(mobilization) 또는 도수치료법(manipulation)을 이용하여 치료
- 부수적관절 운동손상에 기여하는 제한적인 조직을 교정하는 것에 중점을 둠  
→ ex. 견봉하공간이 감소되어 극상근건에 통증이 있는 경우  
⇒ +) 이때 극상근건만 치료하는 것이 ①, 견봉하공간을 넓혀주는 것이 ②
- 부수적 관절 운동성(accessory joint mobility)이 정상 범위내로 회복되면 치료 후 통증이 없어지고, 결과적으로 운동은 지속적으로 정상화되며 상태는 호전될 것

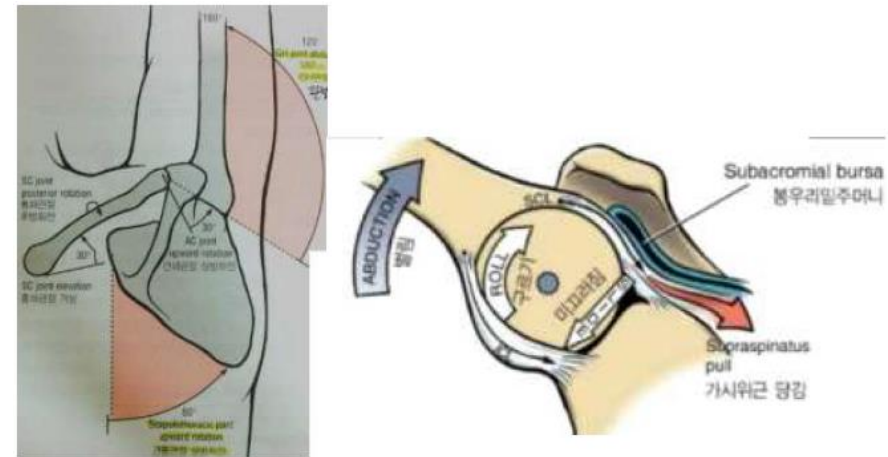
## ③ 기여요소(contributing factor)들과 증상의 원인들에 초점

- 증상의 원인을 찾는 것을 (근원을 찾는 것보다) 강조 ex. 극상근건, 견봉하공간뿐만 아니라, 견봉하공간이 좁아지는 원인을 찾아서 교정해주는 것

## · 전제

- 관절의 운동에 통증과 제한이 발생하기 전에, 운동의 패턴(pattern of movement)들이 손상을 받기 때문에 문제가 발생
- 즉, 관절운동이 제한된 것은 운동결함들의 원인이기보단 결과로 간주
- ex. 극상근건염(supraspinatus tendinitis)
  - 견관절 굴곡, 외전하는 동안 (통증 때문에) 견갑골 운동이 대부분 제한됨
  - 만약 견갑골이 60도 상방회전이 일어나도록, 외전 또는 상방회전이 충분히 일어나지 않으면, 견봉하공간이 감소되고 극상근건은 자극을 받게 됨
  - ∴ 상완견관절 주위의 통증은 종종 견갑골 운동손상의 결과로 발생 ⇒ 치료는 상완견관절의 근육보다, 견갑골 근육의 조절에 대해 치료 방향이 세워져야 함  
→ 견갑대의 운동 패턴 손상에 기여하는 요소: 정렬(alignment), 신경근수행(neuromuscular performance) 등
  - 극상근건에 직접 적용하는 치료보다 근본적인 치료는 그 문제의 기계적 근원(mechanical source)을 경감시키는 것
  - 즉 운동패턴 손상에 기여하는 요인들을 교정함으로써, 통증이 있는 조직에

가해지는 스트레스를 경감시키고 염증을 경감시키는 것



+) )

## · 왼쪽 그림

- 어깨를 올릴 때, 상완골만 올린다고 생각하기 쉬우나, 굉장히 복합적(쇄골, 견갑골): 쇄골자체도 30도 정도 올라가야 하고, 견갑골이 30도 정도 상방회전 해줘야 하고, 나머지 120도만 상완관절에서 일어남  
→ 상완골에서는 움직임이 잘 일어났으나, 쇄골/견갑골에서 움직임이 잘 안 일어나면 외전하는 움직임이 영향을 받게 됨

## · 오른쪽 그림

- 관절의 모양에 따라 움직임이 달라짐  
→ 상완골 동그란 관절이 움직이면, 견봉하공간이 좁아지므로, 이것 방지하기 위해 동그란 애를 잡아줘야 함(SLIDE).  
⇒ 그런데 이런 슬라이딩이 잘 안 일어난다면, 충돌이 일어나면서 자극이 자주 생기게 됨

## 5) 진단과 분류

- 보통 의사들이 실시하는 검사의 목적: =진단을 확정하기 위함
- But, 이러한 진단은 통증 증후군의 생역학적 원인에 대한 치료를 기술하거나 선택하는 것으로는 적당하지 않음 + '왜 여기에 문제가 생겼을까'를 찾아야
- 운동손상 증후군에서의 진단은 결함이 있는 형태로 운동을 수행하는 동안의, 또는 환자가 통증을 호소하는 자세정렬이나 운동에 의해서 이름이 명명됨 → 이에 따라 치료
- ex. 요추굴곡증후군: 허리를 숙이고 앉은 자세, 또는 요추를 전방으로 굴곡시킬 때마다 통증이 나타남
- 진단을 내리기 위해 여러 가지 검사가 사용되며, 각 관절에서 정교한 운동에 대한 주의 깊은 평가가 중요
- **기여요인에 대한 검사**
  - ① 근육의 뻣뻣함(stiffness): 강직의 의미X, 탄력성·장력의 의미O
  - ② 길이
  - ③ 근력
  - ④ 동원패턴: 어떤 동작을 할 때 근육이 움직이는 순서들 (타이밍, 속도)
  - ⑤ 이차적인 관절 보상운동: 이상적으로 움직이는 게 아니라, 다른 방향으로 움직이는 것. 보상을 일으키는 것.
- 또한 심리학적 태도, 질병에 대한 행동정보 등도 진단에 필요

## Ⅲ. 운동의 개념과 원칙

### 1. 운동학적 모델

- 어떻게 운동이 통증 증후군을 유발하는지 이해하기 위해서는: 운동과 관련된 다양한 해부학적, 생리학적 시스템의 최적의 작용과 상호작용을 고려해야 함
- 운동시스템에서 **최적의 기능: 각 관절에서 여러 방향으로 주기적으로 운동이 일어날 때 유지됨**
- 지속적인 힘의 효과에 대한 연구에 의하면: 한 자세를 한 시간 이상 지속적으로 유지하지 말아야 함
- 20분 동안 굴곡자세를 유지하면 연부조직의 늘어짐(creep)이 발생할 수 있고, 이것의 완전 회복을 위해서는 40분 이상이 걸린다고 하였음
- **지속적인 힘의 영향을 받는 2가지 종류**
  - ① 연부조직에 **시간-의존성 변형**: 단기간에
  - ② **단백질 합성**을 포함하는 연부조직의 **적응**: 장기간에 걸쳐서
- +) 근육도 단백질합성에 따라 변하게 됨: 두께뿐 아니라 길이도 변함(길어지거나/단축되거나) ⇒ 운동이 변할 수 있음
- 슬관절 굴곡구축(무릎이 구부러진 채로 굳어버리는 것)이 있고, 이를 치료하려할 때(펴려고 할 때)
- 짧은 시간 동안 고부하 신장 실시보다 저부하 신장을 하루에 1시간 지속적으로 실시했을 때 → 슬관절 신전 각도가 유의하게 증가
- 단기간 신장은 연부조직에 일시적인 변형(①)을 유발하지만, 1시간 신장은 장기간의 연부조직의 적응(②)을 위한 충분한 자극이 됨

## 2. 병리운동학적 모델

### 병리운동학(pathokinesiology)이란?

- 비정상적 운동과 관련된 해부학과 생리학을 연구하는 것
- 병적 상태의 결과로 발생하는 운동의 비정상을 강조
- 병리운동학적 모델에서 병리적 비정상은 성분손상의 근원이고, 이로 인하여 운동손상 · 기능적 제한 · 종종 장애를 유발
- 손상: 해부학적, 생리학적, 심리학적 시스템의 비정상으로 정의됨
- ex. 편마비에서, 운동기능부전은 신경계의 비정상의 결과: 즉 병리적 문제로 → 운동이 이상해짐

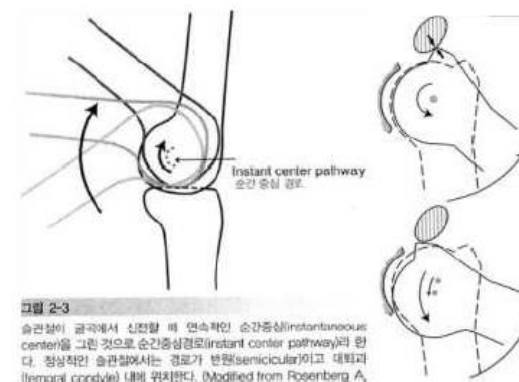
### 운동기능부전에 기여하는 요소들

- ① 고빈도로 운동단위를 흥분시키거나 동원시킬 수 있는 중추신경계의 무능력
- ② 길항근의 동시수축 (원래 시간차를 살짝 두고 움직여야 함)
- ③ 수축 능력을 떨어뜨리는 근육의 2차적인 근위축
- ④ 근육의 뻣뻣함(stiffness)
- ⑤ 구축으로 인한 관절가동범위 소실
- ⑥ 근활성의 부적절한 타이밍과 불충분의 결과로 인한 생체역학적 변화
- ⑦ 내적 감각 부조직화(internal sensory disorganization)
- + 활동을 할 때의 대사적 요구(metabolic demand)와 환자의 유산소 컨디션의 변화

## 3. 운동병리학적 모델

### [운동병리학적 모델과 병리운동학적 모델을 비교하시오]

- “병리학적 비정상의 결과로 운동손상이 발생하는 게 아님!”
- 전제: 일상생활 활동에서의 운동이 또한 손상을 유발하고, 결과적으로 병리학적 비정상을 초래
- 반복 운동(repetitive movement) & 지속적인 자세(sustained posture)가 근골격계, 신경조직에 영향을 줌
- 손상과 비정상을 만들어내는 운동의 역할을 강조: 특히 최적의 운동학적 기준으로부터 벗어난 반복적인 운동의 누적이 조직 손상을 일으킴
- 통증이 있다면, 운동과 성분손상을 찾고 교정을 해야 하며, 통증을 유발하는 기능적 활동(functional activity)을 밝히고 교정해야 함
- 운동의 효율성, 지속성을 위해서는 회전분절의 정교한 운동이 유지되어야 함
- 즉, 비정상적인 스트레스를 최소화하기 위해 정교한 운동패턴을 유지하는 것이 매우 바람직
- **정교한 운동패턴의 검사**
- ① **관절가동범위**
- ② 능동운동을 하는 동안 **순간회전중심의 경로**(path of instantaneous center of



rotation; PICR)를 관찰 (= 즉 운동하는 패턴을 보는 것)

- **순간회전중심(instantaneous center of rotation; ICR)**: 어떤 순간에 뼈와 같은 단단한 체절체(rigid segmental body)가 회전할 때의 지점
- **PICR**: 운동하는 동안의 ICR의 경로

### **PICR과 관절운동의 형태를 결정하는 해부학적, 운동학적 요소**

- ① 관절면의 형태
- ② 인대에 의한 조절
- ③ 협력근(muscular synergist) 짝힘(force-couple)의 작용 등

### **관절운동의 이탈(deviation)을 유발하는 원인**

- ① 질병이나 특별한 손상(injury)
- ② 일상적인 일, 취미활동과 관련된 반복운동과 지속적인 자세

### **반복운동의 목적**

- ① 관절의 유연성 증진
- ② 근육의 길이 증진
- ③ 근력 증진
- ④ 특별한 운동 패턴의 훈련
- 1시간 이하의 신장운동 or 근력증진 운동이 근육, 결합조직에 변화를 가져올 수 있음
- 일상적인 움직임도 굉장한 영향을 미침: 매일 몇 시간씩 수행하는 일상생활과 관련된 반복운동 · 지속적인 자세는 결국 운동 시스템의 요소에 변화를 초래 → 결과적으로 운동손상, 조직스트레스, 미세외상, 거대외상으로 발전할 수 있음
- > **운동병리학적 모델**

다음주부터는 어떻게 반복운동과 지속적인 자세가 성분시스템에 변화를 유발하는가에 대해 알아보겠습니다.